Foruster

Guía de Usuario

Versión 1.0

Autor: Marcos Jesús Sequera Fernández

Índice

1. ¿Qué es Foruster? 3
2. ¿Para quién es esta herramienta? 3
3. Características Principales 3
4. Primeros Pasos 4
5. Guía de Uso: Realizando un Análisis Forense 5
   Paso 1: Selección de Discos 5
   Paso 2: Gestión de Rutas de Análisis 5
   Paso 3: Selección de Perfiles de Búsqueda 6
   Paso 4: El Proceso de Análisis 7
   Paso 5: Revisión de Resultados 7
6. Funcionalidades Clave en Detalle 8
   6.1. Detección de Archivos Sospechosos 8
   6.2. Generación de Reportes PDF 8
7. Futuras Funcionalidades 9

1. ¿Qué es Foruster?

Foruster es una robusta herramienta de escritorio desarrollada para el análisis forense de sistemas de almacenamiento. Este software permite a los usuarios llevar a cabo exploraciones exhaustivas de discos duros, unidades USB y otros dispositivos de almacenamiento con el fin de localizar archivos específicos mediante perfiles predefinidos. Adicionalmente, facilita la identificación de archivos potencialmente maliciosos y la generación de informes detallados sobre los hallazgos. El principal objetivo de Foruster es optimizar y simplificar el proceso de investigación digital, haciéndolo más accesible y eficiente.

2. ¿Para quién es esta herramienta?

Foruster ha sido concebido para un público con perfil técnico que requiere un análisis de datos en profundidad. Resulta una herramienta idónea para los siguientes perfiles profesionales:

- **Analistas forenses digitales:** que precisan de una recolección de evidencia estructurada y fiable.
- **Administradores de sistemas:** responsables de la auditoría de equipos o de la investigación de incidentes de seguridad.
- **Usuarios avanzados:** que deseen ejercer un control pormenorizado sobre los archivos alojados en sus dispositivos.

3. Características Principales

Foruster pone a su disposición un completo conjunto de funcionalidades para el análisis de discos. La aplicación permite el escaneo simultáneo de múltiples unidades y particiones, lo cual agiliza significativamente la investigación en sistemas de gran complejidad. Su sistema de búsqueda se fundamenta en perfiles predefinidos, tales como Imágenes, Vídeos, Documentos o Aplicaciones, permitiendo así una rápida localización de los tipos de datos de interés.

Además, la herramienta incorpora funciones de detección inteligente. Su motor de análisis es capaz de identificar archivos sospechosos, como aquellos que presentan extensiones engañosas (por ejemplo, un archivo `.exe` camuflado como `.jpg`) o cuyo contenido no se corresponde con el tipo de archivo aparente. Para facilitar su uso, Foruster le guiará a través de un flujo de trabajo intuitivo y le notificará acerca de rutas de análisis redundantes que podrían ralentizar el proceso de escaneo de forma innecesaria.

Finalmente, toda la información recopilada puede ser exportada a un informe en formato PDF. Dicho informe incluye un resumen del análisis, detalles técnicos de los discos, un listado de los archivos identificados y sus correspondientes hashes criptográficos (MD5, SHA256, BLAKE3), garantizando así la integridad de la evidencia.

4. Primeros Pasos

La interfaz principal de Foruster ha sido diseñada para guiar al usuario a través de un proceso de análisis claro y secuencial. El flujo de trabajo se articula en las siguientes pantallas:

1. **Lista de Discos:** En esta sección se seleccionan las unidades de almacenamiento que serán objeto de análisis.
2. **Gestión de Rutas:** Permite acotar el análisis a carpetas específicas dentro de las unidades seleccionadas.
3. **Selección de Perfiles:** En este paso se eligen los tipos de archivos que se desean localizar.
4. **Resultados del Análisis:** Muestra el progreso en tiempo real y los resultados una vez finalizado el escaneo.

El usuario avanzará a través de estas pantallas a medida que configure y ejecute el análisis.

5. Guía de Uso: Realizando un Análisis Forense

A continuación, se detalla el procedimiento completo para la ejecución de un análisis forense utilizando la herramienta.

Paso 1: Selección de Discos

Al iniciar la aplicación, la primera pantalla presentará un listado de todos los dispositivos de almacenamiento conectados al sistema.

1. **Revisión del listado:** Verifique la información de cada disco, incluyendo el modelo, tamaño y tipo de interfaz.
2. **Selección de discos:** Haga clic sobre los discos que desee analizar para seleccionarlos.
3. **Continuar:** Pulse el botón «Analizar discos» para proceder al siguiente paso.

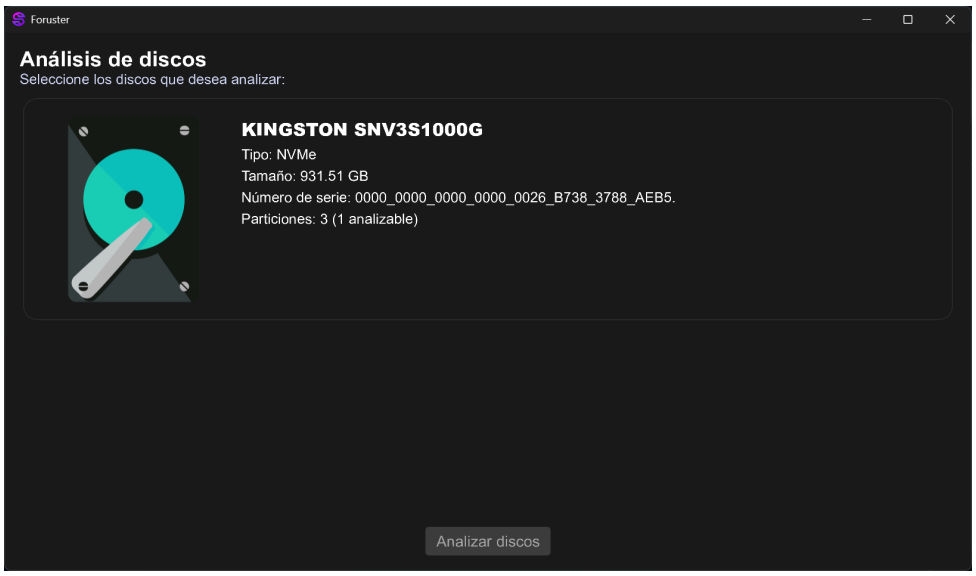

Figura 1: Pantalla de selección de discos.

Paso 2: Gestión de Rutas de Análisis

En esta fase, Foruster sugerirá unas rutas iniciales basadas en los discos previamente seleccionados. Aquí podrá personalizar el alcance del escaneo.

1. **Añadir una ruta:** Haga clic en «Explorar...», seleccione una carpeta específica y pulse «Añadir».
2. **Gestionar rutas:** Utilice los botones «Borrar» o «Editar» situados junto a cada ruta para modificar la lista.
3. **Evitar redundancia:** El sistema emitirá una alerta en caso de que una ruta esté contenida dentro de otra. Será necesario resolver estos conflictos para poder continuar, optimizando así la duración del análisis.
4. **Iniciar el análisis de rutas:** Una vez que la configuración sea la adecuada, presione «Analizar» para continuar.

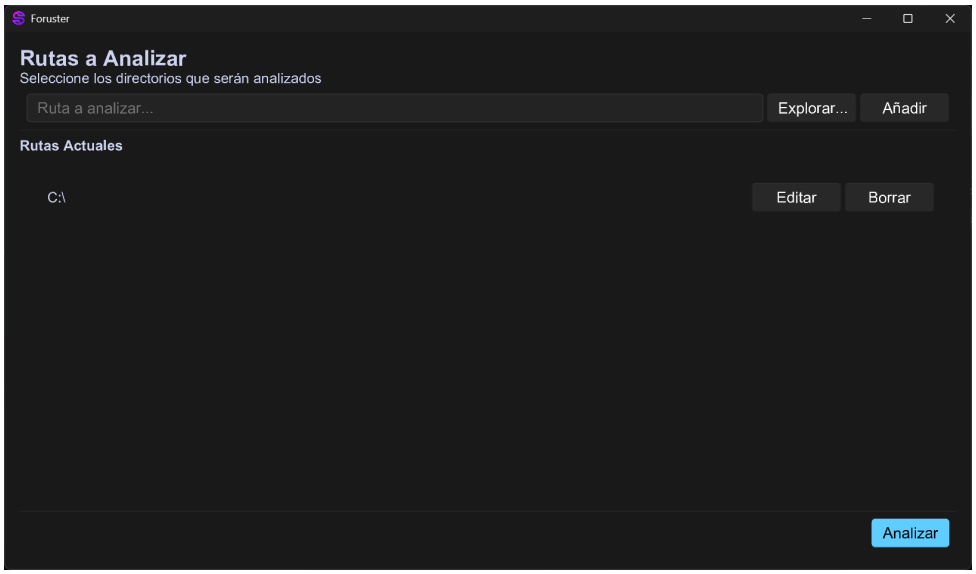

Figura 2: Gestión de rutas de análisis con aviso de redundancia.

Paso 3: Selección de Perfiles de Búsqueda

En este punto, se definen los tipos de archivos a localizar mediante un menú circular de perfiles. Los perfiles disponibles abarcan un amplio espectro de tipos de archivo, desde **Aplicaciones** (`.exe`, `.msi`) y **Documentos** (`.pdf`, `.docx`), hasta archivos **Comprimidos** (`.zip`, `.rar`) y formatos multimedia como **Audio**, **Vídeo** e **Imágenes**.

1. **Seleccionar perfiles:** Haga clic en las categorías de su interés. Es posible seleccionar múltiples perfiles.
2. **Comenzar el análisis:** Pulse el botón central «Analizar» para dar inicio al proceso de escaneo.

Figura 3: Menú circular para la selección de perfiles.

Paso 4: El Proceso de Análisis

Una vez iniciado, la pantalla de resultados mostrará el progreso en tiempo real. Se podrá monitorizar el escaneo a través de un panel de estadísticas que detalla el número total de archivos, los analizados, las coincidencias y las detecciones sospechosas. Una barra de progreso ofrecerá una estimación visual del estado general, mientras que un cronómetro registrará la duración total del análisis.

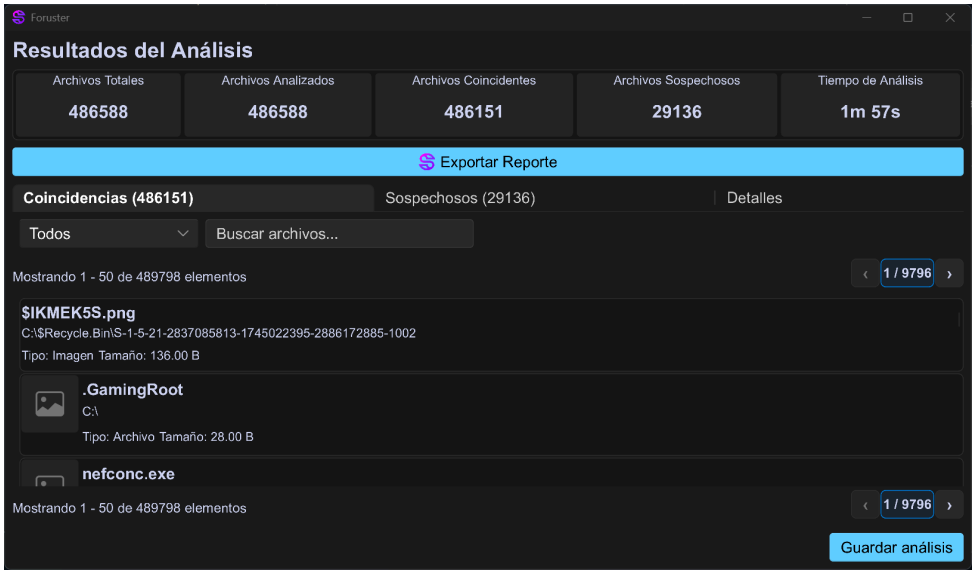

Figura 4: Pantalla de progreso del análisis en tiempo real.

Paso 5: Revisión de Resultados

Al concluir el análisis, la pantalla de resultados le permitirá explorar los hallazgos de manera organizada.

1. **Explorar las pestañas:** Navegue entre la pestaña «Coincidencias», que agrupa los archivos que se corresponden con los perfiles seleccionados, y la pestaña «Sospechosos», que aísla aquellos archivos que presentan anomalías.
2. **Filtrar y buscar:** Utilice el menú desplegable para filtrar por perfil o la barra de búsqueda para localizar archivos por su nombre.
3. **Navegar por los resultados:** En caso de listas extensas, emplee los controles de paginación para desplazarse entre las diferentes páginas de resultados.
4. **Obtener detalles:** Haga clic sobre cualquier archivo para abrir una ventana con información pormenorizada, como su ruta completa o el motivo por el cual ha sido clasificado como sospechoso.

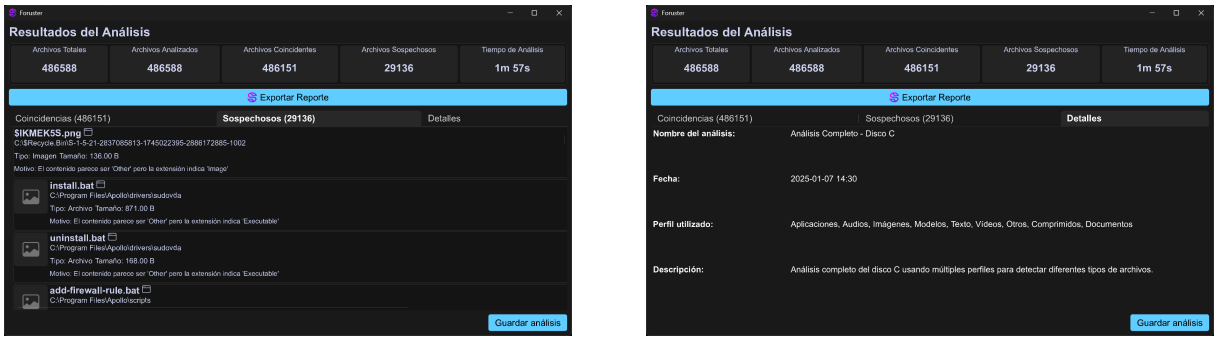

Figura 5: Pestaña de resultados con las coincidencias encontradas.

6. Funcionalidades Clave en Detalle

Tras haber cubierto el procedimiento operativo para realizar un análisis, esta sección profundiza en las funcionalidades que constituyen el núcleo de la herramienta

6.1. Detección de Archivos Sospechosos

Una de las características más relevantes de Foruster es su capacidad para identificar archivos anómalos. El motor de análisis no se limita a verificar la extensión del archivo, sino que también inspecciona su contenido.

El sistema es capaz de detectar **extensiones engañosas**, como por ejemplo un archivo denominado `factura.pdf.exe`, que podría inducir a un usuario a pensar que está abriendo un documento cuando en realidad se trata de un archivo ejecutable.

Asimismo, identifica **contenido inconsistente**, alertando cuando la estructura interna de un archivo no se corresponde con su extensión aparente. Un ejemplo de ello sería un archivo `imagen.jpg` que en realidad contiene un script malicioso.

6.2. Generación de Reportes PDF

Tras finalizar el análisis, es posible generar un completo informe forense en formato PDF haciendo clic en «Exportar Reporte». El documento resultante es idóneo para su archivo o para su presentación como evidencia.

El informe contiene un resumen ejecutivo con estadísticas, detalles de los discos y rutas analizadas, los perfiles utilizados y, de manera fundamental, listados detallados de todos los archivos sospechosos y coincidentes. Cada archivo incluido en el reporte va acompañado de sus **hashes criptográficos (MD5, SHA256, BLAKE3)**, lo que permite verificar su integridad y asegurar que no ha sufrido ninguna alteración.

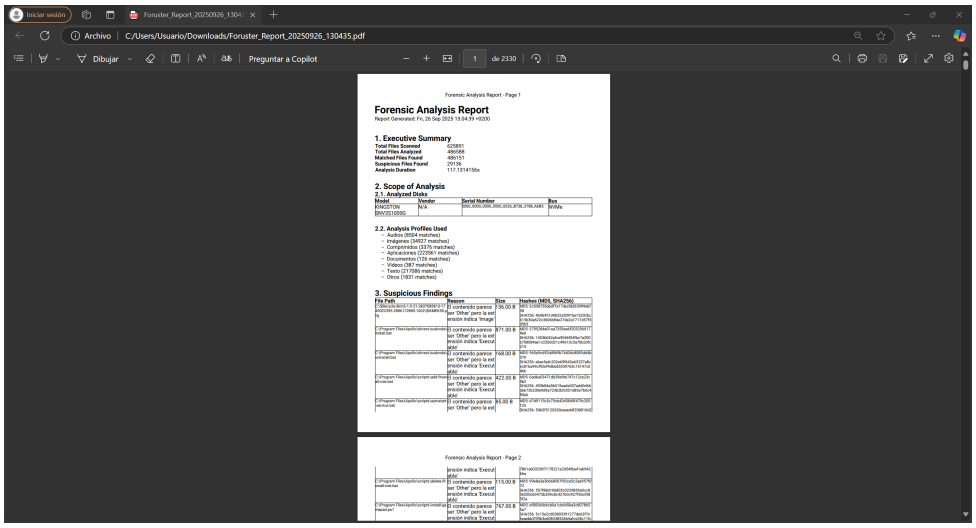

Figura 6: Ejemplo de un reporte forense generado en formato PDF.

7. Futuras Funcionalidades

El equipo de desarrollo trabaja de forma continua en la mejora de la herramienta. A continuación, se detallan algunas de las características que se prevé incorporar en futuras versiones:

- **Gestor de Perfiles Personalizados:** Permitirá a los usuarios crear, editar y guardar sus propios perfiles de búsqueda con extensiones y tipos de archivo personalizados.
- **Análisis de Contenido (Búsqueda por Palabras Clave):** Incorporará la capacidad de buscar cadenas de texto o patrones binarios dentro del contenido de los archivos, y no solo en sus metadatos.
- **Línea de Tiempo Forense:** Ofrecerá una visualización cronológica de los archivos basada en sus fechas de creación, modificación y acceso.
- **Exportación a Múltiples Formatos:** Además del formato PDF, se añadirán opciones de exportación a CSV y HTML.
- **Gestión de Casos:** Se implementará una funcionalidad para guardar y cargar sesiones de análisis completas, permitiendo así reanudar el trabajo o archivar investigaciones.